UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

CELDAS DE COMBUSTIBLE MICROBIANAS

BIOTECNOLOGÍA | MATERIAL DIDÁCTICO

Unidad 2

Microorganismos electroactivos

Tema 2

Microorganismos y transferencia electrónica

Ing. Samuel Emilio Valle Asan

DOCENTE | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Estructura del tema

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Bases microbiológicas del flujo extracelular de electrones

RUTA DE APRENDIZAJE

1. **Electroactividad**
   Microbios capaces de intercambiar electrones con sólidos.

2. **Rutas EET**
   Contacto, estructuras conductoras y mediadores.

3. **Biopelículas**
   Adhesión, EPS y gradientes internos.

4. **Verificación**
   Métodos para interpretar evidencia electroquímica.

PREGUNTA GUÍA

¿Cómo llegan los electrones desde el metabolismo microbiano hasta el ánodo?

Fuentes: Logan et al. (2019); Gralnick y Bond (2023); Santoro et al. (2017).

¿Qué es un microorganismo electroactivo?

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Capacidad de transferir o captar electrones desde superficies externas

Exoelectrogénesis

El microorganismo entrega electrones a un aceptor externo.

1

Electrotrofía

Ciertas especies aceptan electrones desde materiales conductores.

2

Contexto

Metabolismo, potencial y comunidad determinan la dirección neta.

3

Fuentes: Logan et al. (2019); Gralnick y Bond (2023); Santoro et al. (2017).

Respiración y transporte electrónico

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Una sucesión de reacciones conecta al sustrato con el ánodo

01

Donador

Fuente de electrones.

02

Metabolismo

Generación de equivalentes reductores.

03

Proteínas

Transporte redox intracelular.

04

Interfaz

Transferencia exterior.

05

Electrodo

Aceptor de electrones.

La ruta molecular exacta depende del microorganismo y del medio de cultivo.

Fuentes: Logan et al. (2019); Gralnick y Bond (2023); Santoro et al. (2017).

EET: transferencia extracelular

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Mecanismos para atravesar la frontera célula-entorno

Membranas

La envoltura celular limita el transporte espontáneo de carga.

Citocromos

Proteínas hemo que participan en múltiples rutas redox.

Estructuras

Filamentos y redes facilitan conexiones a distancia.

Mediadores

Compuestos móviles actúan como lanzaderas de electrones.

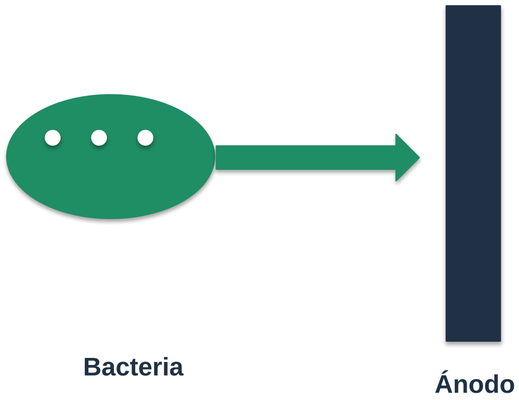
Fuentes: Logan et al. (2019); Gralnick y Bond (2023); Santoro et al. (2017).

Tres rutas conceptuales de EET

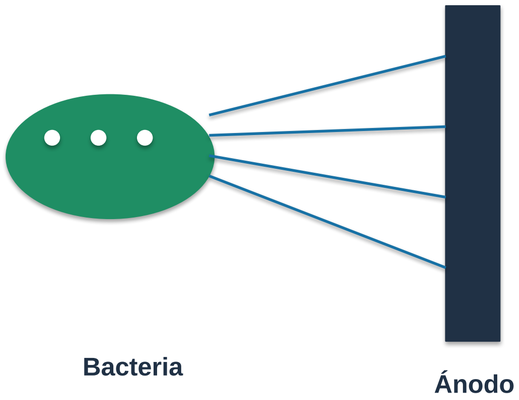
UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Contacto directo, rutas conductoras y mediación soluble

Contacto con citocromos



Red conductora



Mediación redox

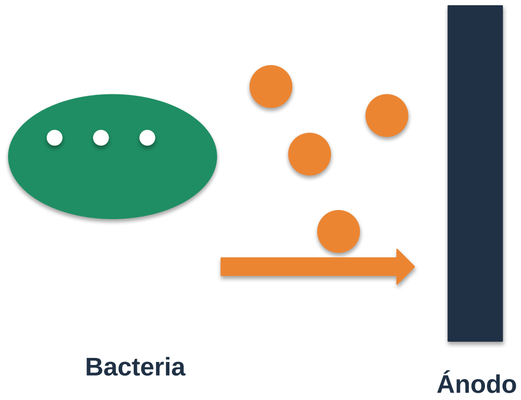


Diagrama didáctico conceptual: no representa datos experimentales.

Contacto directo con el electrodo

La interfaz de membrana externa participa en el intercambio

BLOQUE 1

Contacto íntimo

La proximidad física facilita la transferencia.

Citocromos

Proteínas redox pueden conectar transportadores y conductor.

Dependencia

El potencial y la expresión proteica condicionan la actividad.

BLOQUE 2

Evidencia

Respuesta voltamétrica y respuesta a cambios de potencial.

Limitación

El contacto directo alcanza una fracción de las células.

Interpretación

La corriente sola no demuestra un mecanismo molecular único.

Fuentes: Logan et al. (2019); Gralnick y Bond (2023); Santoro et al. (2017).

Estructuras conductoras y biopelículas

Transporte a través de conexiones extracelulares

Filamentos

Determinadas proteínas y estructuras participan en la conducción.

1

Red de células

Permite conectar capas distantes de una biopelícula.

2

Comprobación

Requiere pruebas genéticas, estructurales y electroquímicas.

3

Fuentes: Logan et al. (2019); Gralnick y Bond (2023); Santoro et al. (2017).

Mediación redox

Transferencia mediante moléculas móviles

Endógenos

Flavinas y fenazinas se asocian con rutas mediadas en algunas especies.

1

Exógenos

Compuestos añadidos pueden facilitar transporte, pero alteran el sistema.

2

Balance

Difusión, estabilidad y reacciones laterales condicionan su efecto.

3

Fuentes: Logan et al. (2019); Gralnick y Bond (2023); Santoro et al. (2017).

Comparación de rutas EET

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Un mismo consorcio puede combinar mecanismos

Ruta	Interfaz principal	Evidencia útil
Contacto directo	Proteínas externas	Electroquímica y mutantes
Conducción a distancia	Filamentos / biofilm	Microscopía y conductividad
Mediación soluble	Moléculas redox	CV y análisis químico
Rutas mixtas	Varias estructuras	Ensayos complementarios

No inferir mecanismos exclusivamente a partir de una curva de corriente.

Fuentes: Logan et al. (2019); Gralnick y Bond (2023); Santoro et al. (2017).

Microorganismos electrogénicos

Ejemplos y límites de generalización

Geobacter

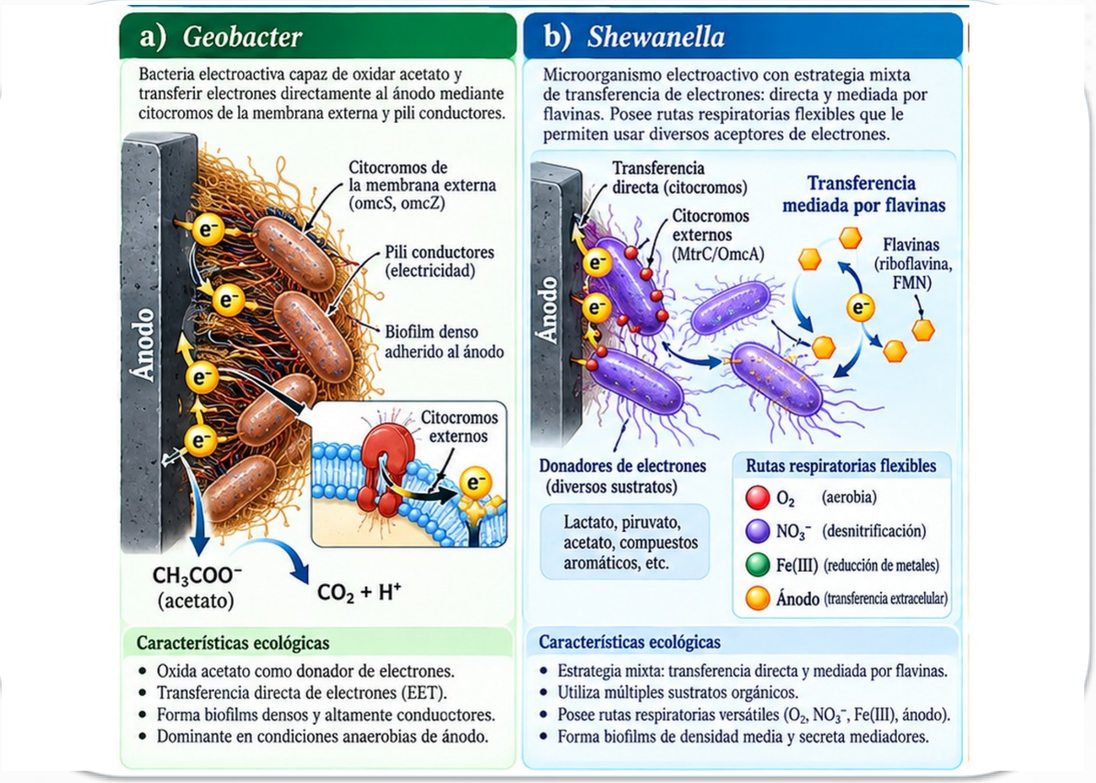
Se estudia por su transferencia a aceptores sólidos y electrodos.

Shewanella

Modelos conocidos por citocromos y participación de flavinas.

Consorcios

Pueden mostrar sinergias, competencia y rutas múltiples.



Fuentes: Logan et al. (2019); Gralnick y Bond (2023); Santoro et al. (2017).

Geobacter: modelo de respiración externa

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

El potencial del electrodo puede regular metabolismo y crecimiento

Redox externo

Acepta electrones derivados de oxidación de compuestos orgánicos.

Envoltura

Participan proteínas redox en transporte hacia el exterior.

Biopelícula

La organización espacial puede sostener corrientes relevantes.

Limitación

No toda corriente de un consorcio implica presencia de Geobacter.

Fuentes: Logan et al. (2019); Gralnick y Bond (2023); Santoro et al. (2017).

Shewanella: rutas versátiles

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Interacciones entre proteínas externas y compuestos redox

Membrana externa

El sistema Mtr es un modelo de transporte de electrones.

Flavinas

Pueden participar como mediadores solubles o asociados.

Versatilidad

Distintos aceptores y condiciones provocan respuestas variables.

Evidencia

Combinar datos genéticos, químicos y electroquímicos.

Fuentes: Logan et al. (2019); Gralnick y Bond (2023); Santoro et al. (2017).

Consorcios de origen ambiental

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

La composición determina interacciones metabólicas

Degradadores

Transforman sustratos complejos a moléculas más simples.

1

Electroactivos

Participan en la transferencia final al ánodo.

2

Competidores

Metanogénesis y otras rutas consumen equivalentes reductores.

3

Fuentes: Logan et al. (2019); Gralnick y Bond (2023); Santoro et al. (2017).

Formación de una biopelícula

Secuencia conceptual de adhesión y maduración

Adhesión



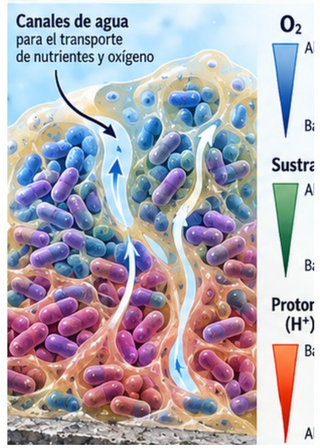
Células llegan a superficie.

Colonización



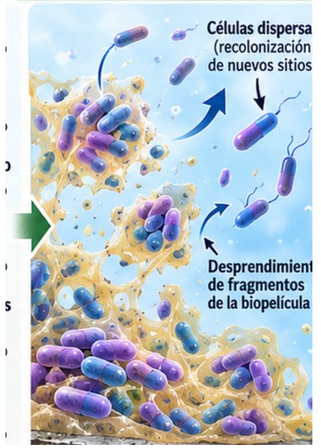
Se crean microcolonias.

Maduración



Aumenta matriz y espesor.

Dispersión



Se liberan células.

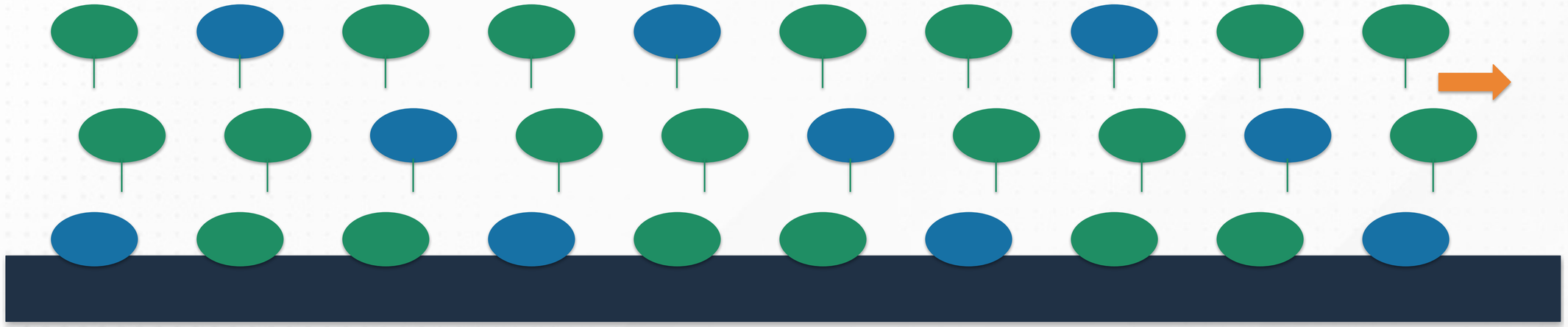
Diagrama didáctico conceptual: no representa datos experimentales.

Biopelícula electroactiva

La matriz extracelular conecta células, electrodo y sustrato

EPS / matriz extracelular

Colonización + comunicación + transporte de carga



ELECTRODO (ÁNODO)

Flujo de electrones hacia la superficie conductora

Diagrama didáctico conceptual: no representa datos experimentales.

¿Qué contiene la matriz EPS?

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Sustancias poliméricas extracelulares y organización espacial

Polisacáridos

Contribuyen a cohesión y retención de agua.

1

Proteínas

Participan en adhesión, estructura y procesos redox.

2

ADN extracelular

Puede estar presente y modificar propiedades de la matriz.

3

Fuentes: Logan et al. (2019); Gralnick y Bond (2023); Santoro et al. (2017).

Gradientes dentro de la biopelícula

La concentración cambia con la profundidad

Capa externa

- Mayor exposición al sustrato de la solución.
- Oxígeno si hay difusión no controlada.
- Desprendimiento y renovación.
- Intercambio con fase líquida.

Capa próxima al ánodo

- Contacto más directo con el material.
- Limitaciones potenciales de difusión.
- Diferencia de potencial local.
- Conexión con regiones superiores.

El espesor no garantiza mayor corriente: también introduce limitaciones de transporte.

Fuentes: Logan et al. (2019); Gralnick y Bond (2023); Santoro et al. (2017).

Destino de la materia orgánica

Rutas acopladas en una comunidad compleja

01

Polímeros

Hidrólisis.

02

Monómeros

Asimilación.

03

Intermediarios

Fermentación.

04

Acetato/H_2

Respiración cruzada.

05

Electrodo

Recuperación electrónica.

El esquema es orientativo: composición y microorganismos modifican cada ruta.

Fuentes: Logan et al. (2019); Gralnick y Bond (2023); Santoro et al. (2017).

Balance de electrones

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Semirreacciones y especies redox representativas

Donador

$$CH_2O + H_2O \rightarrow CO_2 + 4H^+ + 4e^-$$

Modelo formal de oxidación completa de materia orgánica.

Citocromo

$$Cyt(Fe^{2+}) \rightarrow Cyt(Fe^{3+}) + e^-$$

Representación genérica de un centro redox proteico.

Aceptor

$$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$$

Modelo de reducción catódica en condiciones ácidas.

Las especies reales dependen de pH, biocatalizador y potencial de electrodo.

Fuentes: Logan et al. (2019); Gralnick y Bond (2023); Santoro et al. (2017).

Variables que modulan la EET

Condiciones fisicoquímicas de cultivo y electrodo

pH

Altera proteínas, especiación y gradientes de protones.

Oxígeno

Puede desviar electrones o modificar consorcios anódicos.

Temperatura

Modula cinéticas metabólicas y transferencia de masa.

Potencial

Controla fuerza impulsora y selección electroactiva.

Fuentes: Logan et al. (2019); Gralnick y Bond (2023); Santoro et al. (2017).

Evidencias electroquímicas

CV y EIS aportan información complementaria

Voltametría

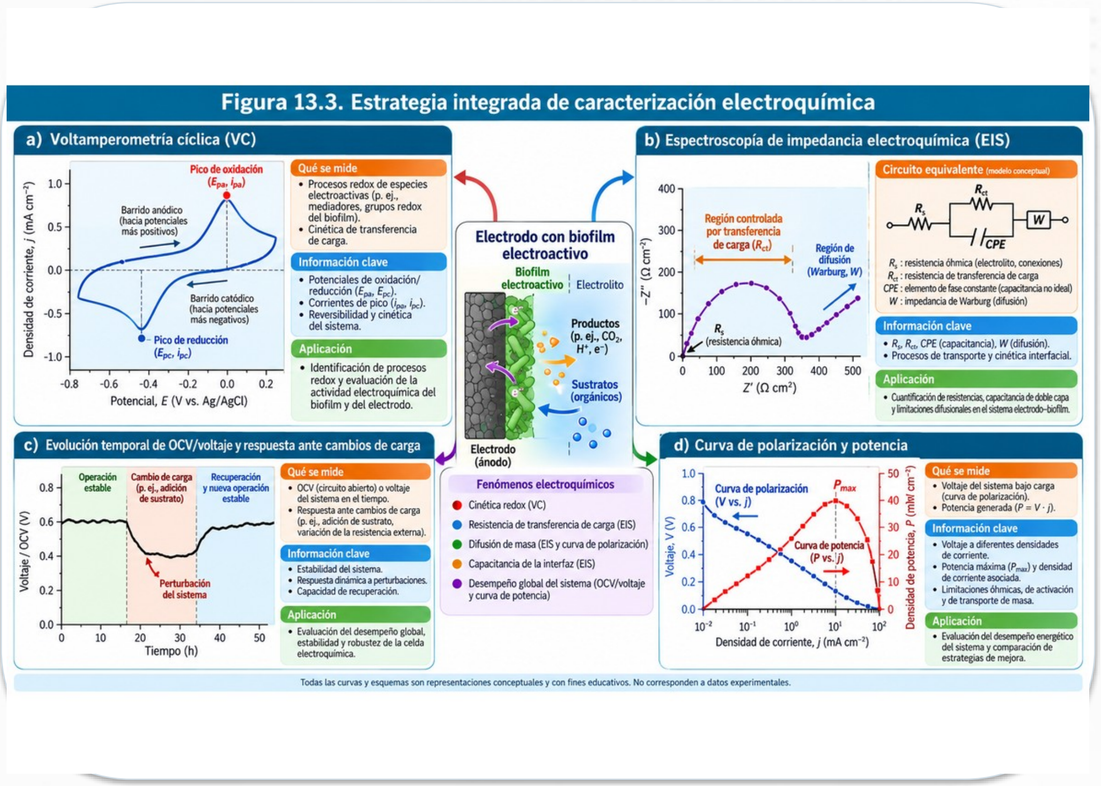
Picos y ondas pueden indicar especies o procesos redox.

Impedancia

Espectros permiten parametrizar respuestas dependientes de frecuencia.

Precaución

Los modelos equivalentes exigen validación; no identifican especies por sí solos.



Fuentes: Logan et al. (2019); Gralnick y Bond (2023); Santoro et al. (2017).

Hipótesis y herramientas de prueba

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Relación entre pregunta y medición

Hipótesis	Técnica	Limitación
Adhesión al ánodo	Microscopía	Morfología ≠ electroactividad
Proteína redox activa	Voltametría	Señal no identifica molécula
Comunidad seleccionada	Secuenciación 16S	Abundancia ≠ actividad
Resistencia interfacial	EIS	Depende del circuito propuesto

Contrastar hipótesis mediante evidencias independientes.

Fuentes: Logan et al. (2019); Gralnick y Bond (2023); Santoro et al. (2017).

Preguntas de repaso

Transferencia electrónica y evidencia experimental

1. ¿Qué caracteriza a un microorganismo electroactivo?
2. ¿Qué diferencia transferencia directa y mediada?
3. ¿Por qué el espesor de biopelícula no predice por sí solo la corriente?
4. ¿Qué funciones pueden cumplir Geobacter y Shewanella?
5. ¿Qué controles complementan un resultado de CV o EIS?

Fuentes: Logan et al. (2019); Gralnick y Bond (2023); Santoro et al. (2017).

Referencias científicas

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fuentes consultables para profundización

Logan, B. E. et al. (2019). Electroactive microorganisms in bioelectrochemical systems.

Nature Reviews Microbiology 17, 307–319. DOI: 10.1038/s41579-019-0173-x

Gralnick, J. A. & Bond, D. R. (2023). Electron transfer beyond the outer membrane.

Annual Review of Microbiology 77, 517–539. DOI: 10.1146/annurev-micro-032221-023725

Santoro, C. et al. (2017). Microbial fuel cells: from fundamentals to applications.

Journal of Power Sources 356, 225–244. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2017.03.109

Electroactive microbe communication (2023).

Journal of Environmental Chemical Engineering 11, 110646. DOI: 10.1016/j.jece.2023.110646

Cierre de la unidad

Gracias

UNEMI | Celdas de combustible microbianas

Microorganismos y transferencia de electrones

Ing. Samuel Emilio Valle Asan